

Binärzahlen

Beispiele für Berechnungen mit Binärzahlen

Umrechnung: binär → dezimal

Stellenwert	Faktor	Produkt
$2^4 = 16$	1	16
$2^3 = 8$	1	8
$2^2 = 4$	0	0
$2^1 = 2$	1	2
$2^0 = 1$	1	1
Summe, dezimal:		27_{10}

Binär addieren

32	16	8	4	2	1		Dezimal
0	1	0	1	1	1	plus	23
0	0	1	1	1	0		14
1	1	1	1	0		Übertrag	
1	0	0	1	0	1		37

Umrechnung: dezimal → binär

Weg: Suche die höchste noch in die Zahl passende Zweierpotenz, schreibe für diese eine 1 (für die Binärzahl) und ziehe den Wert von der Dezimalzahl ab.

Zweierpotenz:	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Dezimalzahl:	64	32	16	8	4	2	1
55 in binär:	0	1	1	0	1	1	1
55 -	0 -	32 -	16 -	0 -	4 -	2 -	1 = 0

Multiplikation binär

32	16	8	4	2	1		4	2	1	Dezimal
0	0	1	0	1	0	·	1	0	1	10 · 5
				1	0		1	0	0	
					0		0	0	0	
							1	0	1	
				0	1		0	0	0	
										Übertrag
				1	1		0	0	1	50

Binärzahlen

Aufgabe 1: Binärzahl in Dezimalzahl umrechnen

- | | | |
|-----------|-------------|-------------|
| 1. 101 | 4. 10100 | 7. 11000101 |
| 2. 100001 | 5. 110011 | 8. 10100010 |
| 3. 111111 | 6. 10011101 | 9. 10111001 |

Aufgabe 2: Dezimalzahl in Binärzahl umrechnen

- | | | |
|-------|-------|--------|
| 1. 4 | 4. 16 | 7. 130 |
| 2. 10 | 5. 27 | 8. 40 |
| 3. 15 | 6. 35 | 9. 101 |

Aufgabe 3: Binär addieren

1. Rechne „ $7 + 9$ “ in Binärzahlen schriftlich.
2. Rechne „ $19 + 22$ “ in Binärzahlen schriftlich.
3. Rechne „ $63 + 31$ “ in Binärzahlen schriftlich.

Aufgabe 4: Binär multiplizieren

1. Rechne „ $5 \cdot 9$ “ in Binärzahlen schriftlich.
2. Rechne „ $12 \cdot 7$ “ in Binärzahlen schriftlich.
3. Erkläre, weshalb es einfach ist, im Binärsystem mit zwei zu multiplizieren. Mit welcher Zahl würde man im Dezimalsystem multiplizieren, um den gleichen Effekt dort zu erreichen.

Lösung Aufgabe 1

1. 5

2. 33

3. 63
4. 20

5. 51

6. 157
7. 197

8. 162

9. 185

Lösung Aufgabe 2

1. 100

2. 1010

3. 1111
4. 10000

5. 11011

6. 100011
7. 10000010

8. 101000

9. 1100101

Lösung Aufgabe 3

Binär addieren: 7 + 9

32	16	8	4	2	1		Dezimal
0	0	0	1	1	1	plus	7
0	0	1	0	0	1		9
0	1	1	1	1		Übertrag	
0	1	0	0	0	0		16

Binär addieren: 19 + 22

32	16	8	4	2	1		Dezimal
0	1	0	0	1	1	plus	19
0	1	0	1	1	0		22
1	0	1	1	0		Übertrag	
1	0	1	0	0	1		41

Binärzahlen

Binär addieren: 63 + 31

64	32	16	8	4	2	1		Dezimal
0	1	1	1	1	1	1	plus	63
0	0	1	1	1	1	1		31
1	1	1	1	1	1	1	Übertrag	
1	0	1	1	1	1	0		94

Lösung Aufgabe 4

Multiplikation binär: 5 · 9

32	16	8	4	2	1		8	4	2	1	Dezimal
0	0	0	1	0	1	.	1	0	0	1	5 · 9
					1	0	1	0	0	0	
							1	0	1		
					1	0	1	1	0	1	45

Multiplikation binär: 12 · 7

64	32	16	8	4	2	1		4	2	1	Dezimal
			1	1	0	0	.	1	1	1	12 · 7
					1	1	0	0	0	0	
						1	1	0	0	0	
							1	1	0	0	
		1	1	1	0	0	0	0	0		Übertrag
	1	0	1	0	1	0	0	0			84